

面向 AI 原生系统的智能运维

第 17 讲 | 智能体辅助的可观测数据分析与根因定位

从“生成一个答案”到“完成一次可验证的故障调查”

陈鹏飞 | 中山大学
校企联合研究生课程 2026 秋

开场：为什么“把全部日志交给大模型”通常诊断不好？

看起来很强

- ▶ 输入 10 万行日志、几十条指标和完整 Trace；
- ▶ 模型生成流畅的故障故事；
- ▶ 最后给出“缓存、网络或数据库”之一。

实际上不可审计

- ▶ 不知道哪些数据真的被使用；
- ▶ 不知道是否查错时间窗和对象；
- ▶ 没有竞争性假设、反证和停止条件；
- ▶ 症状很容易被改写成根因。

本讲主张 RCA Agent 的核心不是“读更多文本”，而是主动选择高价值观测、维护可证伪假设，并让每一步查询改变后续决策。

重复证据算例：三个 Agent 读同一条日志，可信度会增加吗？

查询前，两候选各有 50% 的可能。假设证据 E 在 H_1 成立时出现的概率为 80%，在 H_2 成立时为 20%。

证据输入	似然比	更新后概率比 $H_1:H_2$	更新后 H_1 概率
首次观察 E	$0.8/0.2=4$	4:1	80%
Agent B 转述 E	不是独立新观测	仍是 4:1	仍是 80%
Agent C 再摘要 E	仍然引用同一来源	仍是 4:1	仍是 80%
错误独立相乘	$4 \times 4 \times 4$	64:1	虚高至 98.46%

以来源、请求 ID、事件时间和原始记录摘要去重；新模态也可能与已有证据条件相关。

推导与判断 只有在给定候选后满足相应条件独立假设，才可把多个似然比直接相乘。上表概率是算例设定，不能把 LLM 自评概率直接代入。

算例使用假设数据。

边界：第 13 讲与第 17 讲不是同一内容

章节	核心问题	主要产物	本讲处理方式
第 13 讲	如何开发一个 RCA Agent 原型？	Task Envelope、状态机、工具 schema、审批/回滚	本讲直接使用，不重复平台搭建
第 15 讲	系统里有哪些对象和关系？	Canonical Object、对象图、来源与版本	作为调查范围和结构先验
第 16 讲	这些对象发生了什么？	Canonical Event、Episode、对象历史记忆	作为时间线和历史先验
第 17 讲	现在应该查什么，怎样证明？	调查策略、竞争假设、主动查询、反证和结论	本讲核心

非目标 不把模型生成文本等同于根因，不把论文准确率直接写成生产 SLA，也不在证据不足时自动执行高风险动作。

学习目标：学生应能独立完成一次可验证调查

1. 把故障现象转化为范围明确、可停止的 Investigation Contract;
2. 为指标、日志、Trace、Profile、事件、对象档案和变更设计查询策略;
3. 使用假设账本、贝叶斯更新、信息增益和查询成本选择下一步;
4. 识别幻觉解释、探索不完整、症状当根因、时间错位和工具噪声;
5. 读懂 RCACopilot、Xpert、OpsLens、HERO、MetaRCA、AIOpsLab、AgentTrace 的机制和结果;
6. 设计涵盖结果、过程、证据、安全和成本的 RCA Agent 评测;
7. 对一个 AI 推理服务故障生成候选、证据、处置建议和终态验证方案。

2 学时路线：沿一条 Investigation Trace 展开



- ▶ 前半段：任务、工具与调查算法，包含公式和数值算例；
- ▶ 中段：完整 TTFT 案例，再扩展到多 Agent 协作；
- ▶ 后半段：实验、综合考核与总结；最后按需选读论文。

课堂讲述顺序：先走通调查，再展开论文

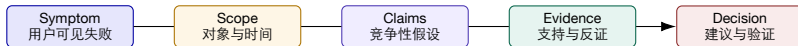
1. 第 8–58 页：任务范围、工具返回、竞争假设、查询选择与停止条件。
2. 第 59–75 页：完整推演 TTFT 案例，逐步检查候选、对照、影子验证与未解决问题。
3. 第 76–89 页：把单 Agent 调查扩展到多 Agent，保持共享范围和证据版本。
4. 第 90–108 页：评测、实验交付、综合考核与课程总结。
5. 第 109–150 页：按需要选读训练、GPU、网络和 RCA 研究，不中断主案例。

学习检查 能解释每次查询改变了什么，以及为什么影子验证通过仍不能宣布线上事故恢复。

一、调查任务说明与世界状态

先定义要证明什么，再让 Agent 查询系统

RCA 的产物不是一个标签，而是一条可审计论证链



- ▶ 根因候选必须说明：故障对象、机制、开始时间、传播路径和影响；
- ▶ 每个字段都要能回到观测证据或明确标记为推断；
- ▶ 最终结论要包含仍未解释的现象，以及什么新证据会推翻它。

一次调查要记录哪些字段？

字段	示例	作用
incident / symptom scope	TTFT P95 从 1.2s 升至 4.8s endpoint/model-v3/region-a	定义要解释的结果变量 限制对象和租户边界
time window	事故窗 09:00–09:30；基线 08:30–09:00	用统一时区关联变更与观测
available tools	metrics/logs/traces/events/profile	决定可获取证据
constraints	read-only，12 次调用，10 分钟	控制风险、成本和停止
done when	候选 + 支持 + 反证 + 验证方案	防止“有一个像答案的句子”就结束

工程原则 调查范围和完成条件在运行开始时固定；若范围改变，应产生新版本并记录是谁、依据什么改变。

完成条件：什么叫“诊断结束”？

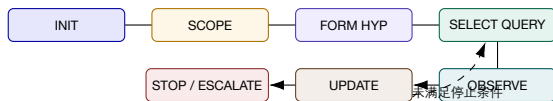
最小结论 至少一个候选，绑定对象、机制、时间和证据。

可信结论 存在独立模态交叉验证，关键反例已检查。

可处置结论 有最小动作、风险、回滚和终态 Oracle。

- ▶ “查询次数用完”是预算终止，不是诊断成功；
- ▶ “没有发现异常”只说明当前工具/窗口未观察到，不等于没有故障；
- ▶ 允许输出 UNKNOWN、CONTESTED 或 NEEDS_HUMAN；
- ▶ 严重事故宁可保留两个候选，也不要低置信推断包装成唯一根因。

Agent Loop 的状态不是一段隐藏的“思考文本”



每个状态都保存输入版本、输出、耗时、失败、预算变化和 causation ID；模型文本只是其中一项，不是状态本身。

World State: Agent 每一轮共享同一个“当前世界”

状态域	内容	更新规则
Scope	对象、租户、区域、版本、时间窗	只能由显式证据或人工扩大
Object Graph	调用、部署、资源、模型、数据关系	带 valid time 与 provenance
Episode Timeline	事件、变更、影响、已执行动作	append-only, 允许 supersedes
Hypothesis Store	候选、先验、支持、反证、未知	每次观察后版本化更新
Evidence Ledger	查询、原始结果、摘要、覆盖和质量	原始证据不可被摘要覆盖
Budget/Policy	Token、时间、调用数、权限、风险	每个动作前重新检查

常见错误 并行 Agent 各自维护一份无版本世界状态，会产生“对象不同、时间窗不同、证据相互覆盖”的伪协作。

证据、推断和动作：三层不能混写

Evidence

- ▶ 09:06 TTFT P95=4.8s;
- ▶ trace-91 的 prefill=3.1s;
- ▶ model-v3 于 08:58 发布。

Inference

- ▶ 发布与退化时间相符;
- ▶ prefill 是主要延迟贡献;
- ▶ 新模型可能改变显存压力。

Decision

- ▶ 查询 batch/KV/profile;
- ▶ 影子回滚 model-v2;
- ▶ 暂不重启整个服务。

写作规则 事实句引用 evidence ID; 推断句列出假设和置信; 动作句绑定 policy、owner、rollback 与 oracle。

Hypothesis Record: 候选本身也有 Schema

字段	示例
hypothesis	H1: model-v3 导致 KV cache 压力, 进而抬高 TTFT
mechanism	context length↑ → KV block 占用↑ → waiting↑ → prefill 排队↑
scope/time	endpoint-a, model-v3, 08:58 之后
prior / posterior	0.30 / 0.62 (当前证据后)
supports	e17 发布时间、e22 KV 93%、e25 waiting 12
contradicts	e31 model-v2 也出现过一次同类峰值
unknowns	batch policy、请求长度分布、GPU-3 profile
next best test	比较同负载 model-v2/v3 的 KV 和 prefill span
status	active / weakened / disproved / verified / contested

Claim-Evidence Graph: 为什么比长文本更适合 RCA?



- ▶ 同一证据可以支持一个候选、反驳另一个候选；
- ▶ 图结构允许查询“哪个结论只有单一来源”“哪个反证未处理”；
- ▶ 摘要由图生成，但图中仍保留原始 evidence reference。

不确定性要分开表达：概率与证据质量不是一回事

候选可能性 / Posterior

- ▶ 候选相对可能性；
- ▶ 可用 posterior 或低/中/高区间；
- ▶ 随新证据变化。

Confidence

- ▶ 证据来源、覆盖和一致性；
- ▶ 多源独立验证通常提高 confidence；
- ▶ 高概率也可能建立在低质量数据上。

规范表达

“H1 当前较可能 (posterior 0.62)，但证据置信度中等：KV 与 waiting 同步上升，尚缺同负载版本对照；若 model-v2 对照同样退化，H1 将显著减弱。”

RCA 输出格式：结论必须能被人 and 系统继续消费

输出块	必需内容
Observed impact	用户/租户/区域、SLO、开始时间、证据覆盖
Ranked candidates	对象 + 机制 + 范围 + 概率/等级，至少保留第二候选
Evidence matrix	supports、contradicts、unknowns、来源与时间
Investigation trace	每次 query 的目标、参数、结果、状态变化和成本
Recommendation	最小动作、风险、审批者、回滚、终态 Oracle
Residual uncertainty	仍解释不了什么、哪些数据缺失、何时需人工
Memory update	有证据支持的事实、模式候选、被推翻假设和适用条件

一次调查可能怎样失败？先把失败写进设计

数据失败 没有事件、采样偏差、时间错位、对象身份错误、观测被裁剪。

推理失败 症状当根因、确认偏误、单一假设、虚构解释、忽略反例。

系统失败 工具超时、权限拒绝、并发冲突、上下文耗尽、执行环境 OOM。

- ▶ 每种失败都必须映射到可观测状态，而不是统一返回空字符串；
- ▶ 结果错误与过程错误分别评测：答错、查错、没查、查了但误解；
- ▶ 修复 Agent 失败时，先判断该改 Prompt、工具、协议还是环境。

贯穿案例初始化：推理服务 TTFT 退化

已知事实

- ▶ 09:03 起 TTFT P95 1.2s→4.8s;
- ▶ TPOT 基本稳定, 5xx 未显著上升;
- ▶ 08:58 发布 model-v3;
- ▶ 影响长上下文请求更明显。

初始候选

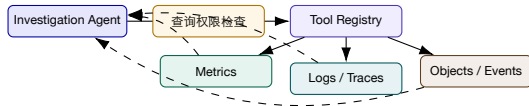
- ▶ H1: KV cache / batch 排队;
- ▶ H2: 模型权重或 kernel 退化;
- ▶ H3: 跨机网络/collective 退化;
- ▶ H4: 上游 RAG/输入变化; H5: 网关排队或限流。

此刻不能做的事 仅凭“发布后变慢”就宣布 model-v3 是根因；部署时间只是高价值先验，不是因果证明。

二、可观测工具与证据数据 面

工具返回的不是字符串，而是带范围、质量和失败语义的证据

工具平面：从“查数据”到“回答一个诊断问题”



查询检查负责范围、权限、成本、速率、参数和脱敏；Registry 负责版本、schema、SLO 与失败语义；Agent 只在接口约定允许的空间里选工具。

Tool Contract: 六项缺一不可

约定项	示例	为什么重要
diagnostic intent	比较 v2/v3 的 prefill latency	描述要区分哪个假设
input schema	object, window, baseline, group-by	防止对象和时间漂移
output schema	values, coverage, evidence IDs	便于验证和组合
failure semantics	empty/denied/timeout/partial/error	避免把“没拿到”当“没有异常”
cost/risk	latency, rows, token, permission	进入查询价值计算
freshness/version	watermark, query/tool version	支持重放与数据新鲜度判断

指标工具：一个点值通常不足以支持 RCA

- ▶ 请求必须包含对象、标签过滤、事件窗、基线窗、聚合和分位数；
- ▶ 返回值必须说明采样间隔、缺失率、基数裁剪和时钟水位；
- ▶ 同时报 change point、effect size 与基线差，不只报“超过阈值”；
- ▶ 对 AI 推理至少分解 queue、prefill、decode、KV、batch、GPU kernel；
- ▶ 对训练至少分解 job/step/rank/collective、checkpoint 和 straggler。

示例返回

query: ttft_p95 by model_version window: 09:00–09:15 baseline: 08:00–08:30
result: v3 +286%, v2 +8% coverage: 98.7% evidence: metric-44

日志工具：返回“模式差异”，而不是倾倒原文

1. 先限定对象、版本和时间窗，解析模板/事件类型；
2. 比较故障窗与基线窗的新增、消失和频率突变模板；
3. 返回代表样本、计数、首次/末次出现、来源和上下文；
4. 高严重度原文可以附带，但不能替代结构化差异；
5. PII、密钥、Prompt 和客户内容必须脱敏并记录 redaction。

例子 “出现 3,421 行 warning” 信息量很低；“model-v3 上新增 kv allocation retry, 09:02 首次出现，与 waiting 上升同步” 才可支持假设。

Trace 工具：比较路径、阶段和等待，而不是只找红色 Span

请求切片

- ▶ 正常/异常、v2/v3;
- ▶ 短/长上下文;
- ▶ region、tenant、request class;
- ▶ 同一上游和相近负载。

返回差异

- ▶ 路径新增/缺失;
- ▶ span duration 与 self time;
- ▶ queue/wait/retry;
- ▶ error boundary 与采样覆盖。

反例 异常 Trace 的最后一个慢 Span 可能只是下游等待的表现；必须沿依赖和时间反向查到最早偏离。

Profile 工具：回答“时间花在哪里”，但不能自动回答“为什么”

- ▶ CPU profile: on-CPU/off-CPU、锁、调度、系统调用；
- ▶ GPU profile: kernel、memory、stall、launch gap、通信 overlap；
- ▶ continuous profile 要绑定 service/pod/model version/request class；
- ▶ 比较 profile 时必须控制负载、batch、输入长度和硬件；
- ▶ profile 热点是机制证据；根因还需时间、变更、对象和反事实支持。

查询设计

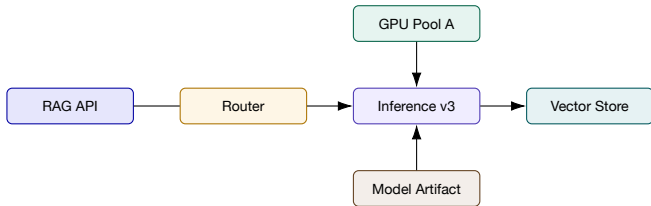
若 H2 预测 model-v3 的 attention kernel 变慢，则比较同 GPU、同长度、同 batch 的 v2/v3 kernel duration；若两者无差异，H2 应明显下降。

事件与记忆工具：历史相似不是复制答案

- ▶ Episode 检索要按对象版本、症状、事件模式、负载条件和拓扑 motif;
- ▶ 返回相似度之外，还要返回差异字段和旧结论的验证状态;
- ▶ 历史处置仅作为 procedural prior，必须检查 TTL、适用版本和副作用;
- ▶ 被推翻的历史假设也应检索出来，帮助 Agent 避免重复弯路;
- ▶ 新事件没有历史匹配时，应提高 unknown，而不是强行选择最近邻。

承接第 16 讲 对象记忆提供“过去在什么条件下发生过什么”；本讲 Agent 负责判断当前条件是否真的相同。

对象图与拓扑工具：提供结构先验，也要带时态



- ▶ 询问 09:03 时刻的关系，不应读取 10:00 已更新的当前拓扑；
- ▶ ownerReference、Service selector、Trace edge 和部署关系证据等级不同；
- ▶ 拓扑用于限制候选与传播路径，不能单独证明因果。

变更工具：时间相近是先验，不是判决

变更类型	应返回的上下文	可区分的假设
deploy/model	artifact、config、rollout、owner、diff	代码/模型/参数退化
feature flag	scope、percentage、tenant、effective time	局部影响与灰度差异
autoscaling	desired/actual、admission、placement	资源不足或调度变化
network/policy	route、ACL、ToR/plane、endpoint	路径故障与连接失败
data/prompt	index、corpus、template、schema version	RAG/质量故障

反证 如果未变更实例也同样退化，或变更发生在症状之后，则“最近发布”候选必须降权。

知识/RAG 工具：返回可引用材料，而不是“最佳实践答案”

- ▶ 查询对象、症状、机制和当前版本，返回 runbook、设计文档、postmortem；
- ▶ 每段材料携带文档 ID、版本、更新时间、owner 和适用对象；
- ▶ 检索结果中的命令、SQL 或配置不得直接执行；
- ▶ 旧文档与当前对象冲突时，以运行时证据为准并标记 stale；
- ▶ 检索不到材料只说明知识覆盖不足，不能削弱一个由运行时证据支持的候选。

分工 知识提供机制和查询提示；观测提供当前事实；Verifier 检查二者是否在同一对象、版本和时间上成立。

生成查询必须通过静态和动态双重验证

执行前

- ▶ schema/table/label 是否存在；
- ▶ 类型、时间单位和操作符是否正确；
- ▶ scope、limit、timeout 是否满足策略；
- ▶ 是否读取敏感字段或跨租户。

执行后

- ▶ 覆盖率、行数和 watermark；
- ▶ 返回是否回答了原诊断问题；
- ▶ error/empty/partial 的真实含义；
- ▶ 是否需要重试、缩小或人工确认。

Xpert 的启示是：语法可执行仍不等于语义正确；表、过滤条件、聚合和输出列都要进入验证。

工具失败语义：空结果至少有五种不同解释

状态	含义	Agent 应如何更新
EMPTY	查询成功，范围内确实无记录	可作为有限反证，但检查覆盖
PARTIAL	部分 shard/对象缺失	不进行强结论，补查缺口
DENIED	权限或策略阻止	证据 unknown，申请权限/人工
TIMEOUT	计算或后端超时	缩小范围、换摘要接口，不当作 empty
SCHEMA_ERROR	字段/版本不匹配	修正查询，记录工具/Agent 缺陷
STALE	数据水位落后事件窗	等待水位或换数据源

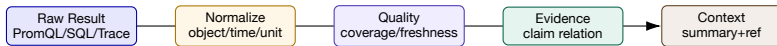
时间对齐：Agent 最容易犯、也最便宜修的错误

- ▶ 明确 event time、ingest time、query time 和 clock offset;
- ▶ 每次查询同时保存绝对时间与相对 incident time;
- ▶ 变更、指标、日志和 Trace 使用同一时区/单调序列;
- ▶ 对延迟到达数据设置 watermark，更新后允许重开假设;
- ▶ 比较基线时避免把日周期、工作日/周末和负载变化混入。

典型陷阱

日志存 UTC、告警 UI 显示 CST、变更单用本地时间；Agent 把相差 8 小时的发布当成故障前一分钟发生。

证据规范化：异构模态先对齐，再进入上下文



- ▶ 单位统一：ms/s、bytes/GiB、rate/count；
- ▶ 身份统一：pod UID、service、model version、rank；
- ▶ 时间统一：window、baseline、offset、watermark；
- ▶ 关系统一：supports/contradicts/context/unknown。

Context Budget: 保留能改变决策的内容

- ▶ Tier 0: 任务、范围、当前候选、关键证据和安全约束；
- ▶ Tier 1: 最新观测摘要、反证、未解决问题和下一步候选；
- ▶ Tier 2: 可按 evidence ID 检索的原始数据和长文档；
- ▶ 已被证明重复或无关的数据移出 **working context**，但不删除 **ledger**；
- ▶ 压缩时保留数值、时间、对象、方向、异常/基线和引用。

判断标准 若删除某条内容不会改变候选排序、下一查询或停止判断，它通常不应常驻模型上下文。

Evidence Bundle：一次工具结果怎样进入 Agent?

字段	示例
intent	区分 H1 KV 排队与 H2 kernel 退化
query	compare kv_usage, waiting, prefill by version
scope/time	endpoint-a; 08:50-09:20; baseline 08:00-08:30
observation	v3 KV +41%, waiting 0→12; kernel duration +3%
quality	coverage 98.7%; watermark 09:19:50; 同 GPU 对照
supports/contradicts	supports H1 0.8; contradicts H2 0.6
raw refs	metric-44, trace-91, profile-18
limitations	长上下文样本量 47; v2 负载略低 8%

Coverage Matrix: 查了很多，不代表覆盖了关键空间

候选	Metrics	Logs	Trace	Change	未覆盖
H1 KV/queue	yes	yes	yes	yes	同负载 v2/v3 对照
H2 kernel	partial	-	yes	yes	GPU profile/kernel
H3 network	yes	-	yes	-	RNIC/path/plane
H4 RAG tool	yes	yes	yes	-	retrieval quality/timeout

- ▶ 覆盖按“候选 × 证据模态 × 对象范围”计算；
- ▶ 同一日志工具调用 10 次不能替代未查询的 Trace/Profile；
- ▶ Stop 前要检查最高候选的关键预测是否至少被一个独立模态验证。

Agent-Cloud Interface: 接口设计决定调查上限

面向人的接口

- ▶ Dashboard、自由查询、上下文靠经验；
- ▶ 允许视觉跳转和隐含状态；
- ▶ 错误提示常为自然语言。

面向 Agent 的接口

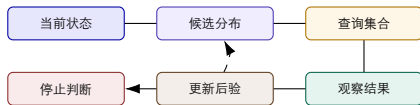
- ▶ 明确 schema、范围、状态和 cost；
- ▶ 可发现、可组合、可验证、可重放；
- ▶ 失败类型、coverage 与 provenance 结构化。

工程结论 同一个模型，使用“返回十万行文本”的工具和“返回可比较 Evidence Bundle”的工具，诊断能力会完全不同。

三、竞争性假设与主动查询

下一步不是“再查一点”，而是选择最能区分候选的证据

证据驱动的 Agent Loop



每一轮三个问题

当前哪些候选仍能解释所有关键现象？哪一条查询最可能区分它们？查询结果如何改变候选、未知和下一步？

生成假设：从故障机制出发，不从组件列表抽签

1. 以结果变量为起点：TTFT 上升但 TPOT 稳定；
2. 沿请求阶段分解：admission → queue → prefill → decode → tool；
3. 对每阶段列机制：容量、配置、资源、软件、网络、数据；
4. 用对象图限定实际存在的组件和依赖；
5. 用 Episode/变更设置先验，但保留 novel/unknown；
6. 为每个候选写出“若为真，应观察到什么；若为假，什么会出现”。

反模式 候选只有“GPU、网络、数据库”三个名词，没有机制和可验证预测，Agent 只能收集相关异常，无法证伪。

问题分解：按阶段、对象、时间和影响切片

阶段 请求在哪个阶段首次变慢？

对象 哪些版本、Pod、GPU、租户不同？

时间 变化先于还是晚于症状？

影响 所有请求还是某类输入？

- ▶ 阶段切片缩小机制空间；对象切片构造自然对照组；
- ▶ 时间切片排除症状之后的伴随变化；
- ▶ 影响切片揭示 **feature flag**、租户、模型版本和请求长度条件；
- ▶ 四种切片组合后，查询才从“看 dashboard”变成检验假设。

搜索空间：先剪掉不可能，再排序可能

- ▶ Scope pruning: 不在影响对象和有效拓扑内的候选先排除；
- ▶ Temporal pruning: 变化发生在症状之后，不能作为初始原因；
- ▶ Mechanism pruning: 无法产生该症状组合的机制降权；
- ▶ Coverage pruning: 没有对应观测时标为 unknown，不误判为 false；
- ▶ Risk pruning: 需要高风险动作才能验证的候选，先寻找只读替代测试；
- ▶ Diversity: 保留至少一个不同机制的候选，防止所有候选共享同一错误前提。

例子 TPOT 稳定而 TTFT 上升，使 decode kernel 退化的先验下降，但不能完全排除共享 GPU 干扰；需 Profile/queue 对照进一步区分。

先验从哪里来？四类来源需要分级

来源	先验作用	风险
对象/拓扑 Episode 历史 近期变更 领域知识/LLM	限制实际依赖和故障域 相似条件下的复发模式 提高时间相近候选优先级 生成机制和可检验预测	图过期、声明关系 $\neq$ 运行关系 版本/负载不同、幸存者偏差 变更偏见、并发变化 过度泛化、幻觉因果

原则 先验决定“先查谁”，不能决定“谁就是根因”；任何高先验候选仍需当前事故证据。

贝叶斯更新：证据的作用是改变候选相对概率

后验赔率

$$\frac{P(H_i | E)}{P(H_j | E)} = \frac{P(H_i)}{P(H_j)} \times \frac{P(E | H_i)}{P(E | H_j)}$$

- ▶ 似然比表达 “这条证据在不同候选世界里有多常见”；
- ▶ 证据不是独立时不能重复相乘，例如 **alert** 和同指标日志可能同源；
- ▶ 工程上可使用离散权重/打分，但要保留方向和依赖关系；
- ▶ 后验用于排序调查，不应伪装成经过校准的生产概率。

数值算例：一条版本对照怎样改变 H1 与 H2?

初始先验

$P(H_1=KV) = 0.40$, $P(H_2=kernel) = 0.35$, 其他候选 0.25。

观察 E

同负载下 v3 的 KV/waiting 明显上升，而 kernel duration 仅 +3%。估计 $P(E | H_1) = 0.80$, $P(E | H_2) = 0.15$ 。

$$\text{Odds}'_{1:2} = \frac{0.40}{0.35} \times \frac{0.80}{0.15} = 6.10$$

解释 H1 相对 H2 的赔率从 1.14 上升到 6.10；这足以优先验证 H1，但仍未排除“流量构成变化”这一替代解释。

矛盾证据如何处理？不要用平均分把冲突抹平

- ▶ 先核对对象、时间、单位、采样和数据来源是否一致；
- ▶ 区分“同一事实冲突”和“不同条件下结果不同”；
- ▶ 给出条件化候选，例如 H1 只在长上下文 +batch>8 时成立；
- ▶ 如果两条高质量独立证据仍冲突，状态设为 CONTESTED；
- ▶ 选择能区分条件的下一查询，而不是让 LLM 写一个折中故事。

例子

GPU-3 KV 93%，GPU-7 仅 62%。先检查请求路由、模型副本、context length 与卡型；平均成 77.5% 会丢掉真正的故障域。

信息增益：下一条查询应最大幅度减少不确定性

期望信息增益

$$IG(q) = H(\mathbf{H}) - \mathbb{E}_{o \sim q}[H(\mathbf{H} \mid o)], \quad H(\mathbf{H}) = - \sum_i p_i \log_2 p_i$$

- ▶ 查询结果若在所有候选下都相同，信息增益接近 0；
- ▶ 能把候选分成不同预测的对照实验通常 IG 高；
- ▶ 实际调度还要减去延迟、Token、计算和风险成本；
- ▶ 没有精确概率时，可用“预期区分候选数 × 证据质量”近似。

信息增益小算例：先查 **Profile**，还是先查更多日志？

当前分布

$P(H_1) = 0.50$, $P(H_2) = 0.35$, $P(H_3) = 0.15$, 熵约 1.44 bits。

- ▶ q_1 更多同类日志：预计结果在 H1/H2 都会出现，后验熵约 1.30, $IG \approx 0.14$;
- ▶ q_2 v2/v3 阶段 Trace + GPU Profile：结合排队与内核时间区分候选，后验熵期望约 0.72, $IG \approx 0.72$;
- ▶ 若 q_2 需 40 秒、 q_1 需 3 秒，可比较 $IG/time$ ，但严重事故也要考虑结论价值。

选择 已有日志已覆盖 H1 机制，重复查询边际价值低；**Profile** 虽更贵，却更可能改变排序，若时间预算允许且更重视区分力，可优先；按 $IG/秒$ 选择则应先查日志。

查询效用：信息、成本、风险和等待共同决定顺序

教学评分函数

$$U(q) = \alpha IG(q) + \beta D(q) + \gamma C_v(q) - \lambda L(q) - \mu Cost(q) - \nu Risk(q)$$

- ▶ D ：对当前最高候选的区分力； C_v ：交叉验证价值；
- ▶ L ：延迟； $Cost$ ：Token/扫描量/计算； $Risk$ ：权限与副作用；
- ▶ 只读、缓存、低成本、高区分力查询优先；
- ▶ 高风险干预只有在只读证据不足且收益足够时才进入审批。

系数不是通用常数，应按严重度、SLO 和组织风险偏好配置，并通过回放校准。

串行调查：当前一步会改变下一步时，先观察再决定

1. 查分阶段 Trace，确定问题集中在 prefill；
2. 因此不再查 decode 大量日志，转向 queue/KV；
3. 查版本对照，发现 v3 独有；
4. 再查 Profile 区分 kernel 与等待；
5. 只有 H1 足够强时，才提出影子回滚验证。

优点 每一步减少后续查询空间，避免把所有 dashboard 一次性扫描；适合依赖强、预算紧、风险高的 RCA。

并行调查：独立、只读且时间敏感的查询可以同时执行

适合并行

- ▶ 指标基线、Trace 对照、变更查询；
- ▶ 不共享可变状态；
- ▶ 结果能按 evidence ID 合并；
- ▶ 后端有速率和成本余量。

不适合并行

- ▶ 后一步参数依赖前一步结果；
- ▶ 多次扫描同一昂贵数据；
- ▶ 会产生相互干扰的写操作；
- ▶ 汇总者无法处理冲突和版本。

协调要求 并行返回必须带同一 investigation version；晚到结果不能静默覆盖已做出的停止/动作决策。

停止条件：不是“模型感觉已经够了”

- ▶ 证据停止：最高候选满足最小支持与独立交叉验证；
- ▶ 区分停止：剩余查询的期望效用低于阈值；
- ▶ 风险停止：验证需要超出权限或不可逆动作；
- ▶ 预算停止：时间/Token/调用上限到达，输出 `incomplete`；
- ▶ 冲突停止：关键证据相互矛盾，需要人工或新数据；
- ▶ 安全停止：工具返回异常、`Prompt injection` 或范围漂移。

成功条件 “停止” 必须同时输出原因、当前最佳候选、缺失证据和恢复调查的触发条件。

Unknown 与 Escalation: 可信 Agent 必须会承认不知道

UNKNOWN

- ▶ 观测覆盖不足;
- ▶ 候选均不能解释关键现象;
- ▶ 新故障模式, 无历史/知识支持;
- ▶ 数据质量不足以排序。

NEEDS HUMAN

- ▶ 需要跨权限域查询;
- ▶ 严重度高且候选冲突;
- ▶ 验证需要业务取舍;
- ▶ 工具/环境持续失败。

升级包应包含已查证据、未查空间、失败工具、候选变化和建议人工问题, 不能只写“请联系专家”。

Verifier: 不仅检查 JSON, 还检查论证结构

1. Schema: 字段、类型、对象、时间和 evidence ID 合法;
2. Entailment: 每个事实句能从引用证据推出;
3. Temporal: 原因候选变化不晚于症状;
4. Coverage: 最高候选的关键预测已检查;
5. Counterevidence: 重要反证没有被摘要隐藏;
6. Policy: 建议动作、权限、回滚和 oracle 匹配;
7. Calibration: 语言强度与证据质量一致。

边界 Verifier 也可能错; 关键断言应使用确定性规则、查询重放或人工复核, 而不是再让一个模型“觉得合理”。

“事后故事” 陷阱：解释连贯不等于因果正确

错误写法

“model-v3 发布后显存升高，因此新模型导致 TTFT 退化，回滚即可解决。”

证据写法

“v3 发布先于 TTFT 退化 5 分钟；同负载 v3 的 KV/waiting 显著高于 v2，kernel 基本一致。该证据支持 H1；尚缺影子回滚终态验证。”

- ▶ 前者隐藏了对照、条件、反例和未验证动作；
- ▶ 后者允许别人定位原始证据并提出反驳；
- ▶ 高质量 RCA 是可被推翻、可被更新的论证，不是文学作品。

示例 Investigation Trace： 每一步都改变了什么？

时间	查询意图	观察	状态变化
09:10	分解 TTFT 阶段	prefill wait +2.7s, decode 稳定	H1/H2↑, H4↓
09:11	版本/长度对照	v3+ 长上下文最明显	H1↑, 限定条件
09:12	GPU profile	kernel +3%, launch gap 稳定	H2↓
09:13	KV/waiting	KV 93%, waiting 12; v2 低	H1↑ 至主候选
09:14	RNIC/path	丢包/RTT/重传正常	H3↓
09:15	反例搜索	v2 一次峰值由流量突增解释	H1 保留, 补负载条件

下一步 提出只读/影子对照或受控回滚；在终态验证前，状态仍是 SUPPORTED 而非 VERIFIED。

四、贯穿案例：LLM推理 TTFT退化

从现象到验证，完整走一遍 Agent Loop

案例背景：一次看似“GPU 不够”的告警

系统

- ▶ region-a, 8×H800 推理节点;
- ▶ gateway → scheduler → prefill/decode;
- ▶ model-v2 与 model-v3 同池灰度;
- ▶ prefix cache + paged KV + continuous batching。

现象

- ▶ 09:03 起 TTFT P95 1.2s → 4.8s;
- ▶ TPOT P95 52ms → 55ms, 变化小;
- ▶ GPU util 76% → 89%;
- ▶ 仅长上下文、高并发时显著。

不要跳结论 GPU util 高是状态; 还不知道慢在排队、prefill、KV admission、kernel 还是网络。

Step 0: 冻结 Investigation Contract

字段	值
Symptom	TTFT P95 回归，TPOT 基本稳定
Scope	region-a / endpoint-chat / v2,v3；09:10 启动，查询截至当前数据水位
Baseline	同星期同负载 + 08:30-09:00 + v2 同机对照
Budget	只读调查 10 分钟、最多 12 次查询；影子验证另计 10 分钟，单独审批
Done	候选机制 + 两类独立证据 + 关键反证 + 验证/回滚
Safety	不清缓存、不重启、不扩大到其他租户；任何写动作需批准

Contract v1.0 的 scope hash 写入所有后续查询，防止并行 Agent 各查不同事故。

Step 1：由指标形状生成竞争假设

ID	机制	若为真应观察到	Prior
H1	v3 KV/admission 导致 prefill 排队	waiting、KV pressure 上升；v3 长上下文最强	.34
H2	GPU kernel/调度回归	同输入 kernel 时间或 issue gap 增长	.23
H3	RNIC/path 退化	RTT/retry/ECN 与相关 rank/path 异常	.19
H4	RAG/上游输入变长	input tokens 上升，v2/v3 均受影响	.14
H5	gateway 限流/排队	gateway queue 增长，engine 内部正常	.10

关键预测 TTFT 变而 TPOT 稳定，优先查首 token 之前的 queue/prefill/KV；这只是先验，不是结论。

Step 2: 第一个查询选择阶段分解，而不是全量日志

候选查询

q_1 = 取 09:00–09:10 的 request critical-path spans，按 gateway queue / scheduler wait / prefill compute / KV connector 分解，并按 model version、context bucket 对照。

为什么价值高

一次查询可同时区分 H1/H2/H4/H5，并限定后续 profiling 层级。

为什么风险低

只读、1% 异常窗口采样、按 request ID 聚合，不下载原始 Prompt。

结果 scheduler wait +2.7s; prefill compute +0.11s; gateway queue、decode/TPOT 稳定。H1↑, H2/H5↓。

Step 3: 按版本与上下文长度做分层对照

组	TTFT P95	KV usage	waiting req	解释
v2, short	1.1s	61%	1	基线
v2, long	1.5s	69%	3	长上下文本身有小影响
v3, short	1.3s	67%	2	v3 单独影响有限
v3, long	4.9s	93%	12	该组合退化更大

- ▶ 同节点、同窗口仅减少部分差异；还需匹配输入/输出长度、并发和缓存状态；
- ▶ 异常集中于 v3xlong, H1 从泛化 “KV 问题” 细化为 admission 策略与 context 交互；
- ▶ 这仍是观察性对照；流量分配和共享资源干扰尚未排除，不能据此证明配置效应。

Step 4: 是否应该调用 GPU profiler?

支持调用的理由

- ▶ GPU util 上升;
- ▶ v3 可能改变 attention kernel;
- ▶ 需要排除 H2, 避免过早锁定 H1。

限定调用

- ▶ 只比较 v2/v3 的同 context bucket;
- ▶ 先查 kernel duration/issue gap, 不上 instruction probe;
- ▶ 仅异常 2 分钟、两个 worker;
- ▶ 结果异常才下钻 Neutrino 类 probe。

观察 主要 attention kernel duration +3%, issue latency/launch gap 稳定; 不足以解释 TTFT +300%。H2 显著下降, 停止 kernel 下钻。

Step 5: 网络分支只查能证伪 H3 的数据

查询	观察	对 H3 的影响
request/rank path mapping	v2/v3 混合分布于相同 ToR/path	不支持版本特异 path
RNIC QP retry	异常窗口无突增	下降
ECN/PFC/drop	与 30min baseline 一致	下降
peer RTT/tail	P99 稳定, 未与 TTFT 同步	下降
绕路/不同节点历史样本	v3-long 在多节点复现	显著下降

表述边界 “网络证据未见异常” 不是证明网络绝对正常；它说明在当前覆盖与窗口下，H3 难以解释版本 × 长度交互。

Step 6: 事件与配置差异给出机制候选

1. 08:58 部署 v3; 同一次变更还调整 `max_context` 与 `prefix cache admission`;
2. 本案例自定义准入层将估算长度从 `effective_tokens` 改为 `requested_max_tokens`;
3. 长上下文请求预留更大 KV block, 即便实际输出短;
4. KV 达高水位后, 新 `prefill` 请求等待 `eviction/available block`;
5. `decode` 已入场请求仍能稳定执行, 因此 TPOT 只轻微变化。

机制链 配置变化 → 过度 KV reservation → admission wait → TTFT 上升; 同时解释版本、长度、KV、waiting 与 TTFT/TPOT 形状。

Step 7: 证据更新不是“模型觉得更像”

候选	Prior	阶段分解	版本对照	GPU/网络反证	事件机制后
H1 KV/queue	.34	.58	.77	.82	.91
H2 kernel	.23	.14	.10	.03	.02
H3 net	.19	.13	.08	.02	.01
H4 input	.14	.10	.04	.04	.03
H5 gate- way	.10	.05	.01	.01	.03

- ▶ 表中数值是教学用归一化 belief，不声称经过生产校准；
- ▶ 每次变化必须引用本轮 Observation 和 likelihood rationale；
- ▶ 0.91 仍是 SUPPORTED；没有干预/影子验证，不能标 VERIFIED。

Step 8: 专门搜索最能推翻 H1 的反例

- ▶ 是否存在 KV 很低但 v3-long TTFT 仍高的窗口？
- ▶ 是否存在 KV 很高但 TTFT 正常的 v2 或 v3-short 样本？
- ▶ admission 配置变化前，v3-long 是否已出现？
- ▶ 是否有相同 TTFT 形状但由 gateway/RAG 引起的历史 Episode？
- ▶ 删除 deploy 事件后，仅靠运行数据是否仍能锁定 H1？
- ▶ 工具是否漏采了失败最快、未产生 trace 的请求？

结果 发现一次 v2 KV 90% 但 TTFT 正常：进一步检查显示其预留块可立即回收；因此“KV 高”不是充分条件，根因应精确到 admission/reservation 行为。

Step 9: 建议不是一句“回滚”

字段	建议
Action	独立影子实验池恢复旧 estimator；对照池保持新 estimator，模型权重相同
Precondition	两池资源相同，回放同一负载与请求序列；预热/缓存一致，禁止业务写入，已审批
Expected	KV reservation/req 下降，waiting/TTFT 恢复；TPOT/质量不变
Oracle	预热后完整 10min：TTFT P95 <1.6s；waiting P95 <3；错误率不升
同时检查	质量、吞吐、OOM、跨租户公平性同时监控
Rollback	停止实验回放、恢复影子池配置，保留 evidence refs；线上流量未改
Owner/TTL	serving owner；15min 未完成自动失效

Step 10: 验证终态，而不是验证动作已执行

1.4 s

影子 TTFT P95

2

waiting req P95

<0.2%

质量得分差异，误差范围内

- ▶ KV reservation/req 回到 v2 同级；TPOT、throughput、错误率稳定；
- ▶ 对照组保持原配置且仍复现退化，增强干预证据；
- ▶ H1 标记为 VERIFIED_IN_SHADOW；线上事故仍未标记恢复；
- ▶ 建议灰度扩大前仍需容量回归、不同 context 分布与长稳测试。

如果影子恢复失败，调查如何继续？

1. 先查干预是否生效及两池负载是否可比；均成立才削弱 “estimator 足以解释故障”；
2. 保留 “v3×long×KV pressure” 交互，不丢弃已证实条件；
3. 比较影子和对照的 scheduler build、block manager、cache key；
4. 若 prefill compute 开始异常，再启用 kernel/rank 分支；
5. 若不同节点差异显著，再重新打开 network/host 候选；
6. 若所有候选都无法解释，输出 UNKNOWN + 缺失工具，不生成新故事。

可恢复调查 反证不是失败，而是减少错误动作；Hypothesis Store 保存被推翻的条件，防止重复走弯路。

最终 Incident Report: 事实、推断、建议分层

部分	内容
Impact	region-a v3-long 的 TTFT P95 1.2s→4.8s; TPOT 基本稳定
Verified cause	admission estimator 过度预留 KV block, 触发 prefill waiting
Evidence	stage trace、版本 × 长度对照、配置事件、影子干预、GPU/网络反证
Propagation	reservation↑ → KV high-watermark → waiting↑ → TTFT↑
Non-causes	未发现支持 kernel regression、RNIC/path、gateway queue 的证据
Action	建议审批后灰度恢复 estimator; 本轮仅完成影子验证, 线上恢复待观察
Unknown	极端多租户 context 分布的长期公平性尚未验证
Audit	query IDs、Evidence Bundle、审批、模型/工具版本、stop reason

案例复盘：每个查询怎样改变决策？

轮次	查询	新信息	决策变化
1	critical-path stage	scheduler wait 主导	排除 gateway/decode
2	version×length	v3-long 交互	聚焦配置/KV
3	bounded GPU profile	kernel 近稳定	停止 instruction 下钻
4	rank/path evidence	网络计数正常	H3 下降
5	config/event diff	找到 reservation 机制	形成可干预候选
6	counterexample	KV 高非充分条件	收窄根因表述
7	shadow intervention	SLO 与内部状态恢复	VERIFIED

好轨迹标准 不是调用工具越多，而是每一步都压缩不确定性，并及时停止低价值分支。

从案例抽象出的 Investigation Policy

1. 先按用户 SLO 形状选择系统阶段；
2. 先做同负载分层对照；因果确认另需可比干预或成立的识别假设；
3. 只有上层证据指向某域，才启动高成本 profiler；
4. 每个主候选必须有一个“最可能推翻它”的查询；
5. 用机制解释所有关键现象，包括为什么某指标没变；
6. 建议动作必须配 precondition、oracle、guardrail、rollback；
7. 终态未验证就标 SUPPORTED，不标 RESOLVED。

五、多智能体调查与 Agent 可观测性

让专业 Agent 协作，但让证据和责任仍然可追踪

为什么要多 Agent：并行的是证据空间，不是答案数量

单 Agent 的瓶颈

- ▶ 指标、日志、Trace、GPU、网络的查询语言不同；
- ▶ 长上下文使早期证据被压缩或遗忘；
- ▶ 同一模型提出并验证假设，确认偏误更强；
- ▶ 工具失败容易被误解为“没有异常”。

多 Agent 的真正收益

- ▶ 专业化查询与并行收集；
- ▶ 独立 Verifier 挑战主候选；
- ▶ Coordinator 统一范围、预算和停止条件；
- ▶ 结构化交接降低上下文搬运成本。

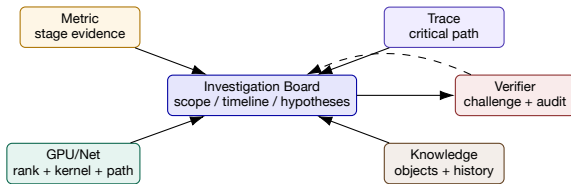
误区 五个 Agent 投票同一个未经核验的故事，不会产生五倍可信度；独立证据源和可证伪预测才增加可信度。

角色设计：按调查任务分工：谁查数据，谁核对结论

角色	核心输入	主要输出	不允许做什么
Coordinator	Contract、候选、预算	下一步查询、停止/升级	私自扩大范围
Metric Agent	SLI、资源、基线	阶段分解、异常区间	仅凭相关性定根因
Log/Trace Agent	模板、span、causation ID	错误序列、关键路径	复制海量原文
GPU/Network Agent	kernel、rank、collective、path	慢点、故障域、对照	将等待时间当执行时间
Knowledge Agent	对象、变更、历史 Episode	先验、相似与差异	把 runbook 当当前证据
Verifier	Claim、evidence bundle	entailment、反证、边界	只检查格式

分工原则 每个专业 Agent 返回相同 Evidence Bundle；Coordinator 不读工具私有格式，只消费格式统一的证据。

共享调查板：协作的中心是状态，不是群聊



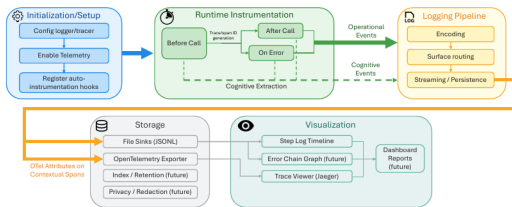
- ▶ Board 只保存版本化 Claim、Evidence、Question、Decision;
- ▶ Agent 通过 optimistic concurrency 或单写者更新候选分数;
- ▶ 冲突不覆盖：保留 supports/contradicts/supersedes 边。

Agent 间消息也必须是格式和处理规则

字段	示例	检查
question	H3: RNIC/path 是否导致 collective tail?	指向一个可区分假设
scope	ranks 32-63, 09:02-09:08	不越租户/对象/时间
requested evidence	per-hop RTT, retransmit, ECN, QP error	不是“查一下网络”
result	p99 RTT stable; rank 47 QP retry spike	事实与摘要分开
evidence refs	net-21, rdma-08	可重放、带查询参数
confidence/limits	medium; ToR counter missing 90s	表达覆盖与缺口
next discriminator	compare rank47 peer traffic	给 Coordinator 决策输入

自然语言适合解释；对象、时间、证据、状态和权限必须结构化。

AgentTrace: 要观测“决策—执行—上下文”三类记录



- ▶ **Cognitive:** 目标、计划、决策与假设变化；
- ▶ **Operational:** 工具调用、延迟、重试、错误与成本；
- ▶ **Contextual:** 输入来源、检索、记忆、模型与配置版本；
- ▶ JSONL/OTel 只是载体，关键是稳定 schema 与关联 ID。

Agent Trace Schema：一次“为什么查错了”需要哪些字段？

层面	必备字段	可回答的问题
Decision	goal, hypothesis IDs, selected action, alternatives	为什么查这个，而不是另一个？
Tool	name/version, args hash, result status, latency	是系统无异常，还是查询失败？
Evidence	source, object, event/valid time, quality, refs	结论能否回到原始数据？
Model	provider/model/prompt version, tokens, temperature	模型变化是否改变诊断路径？
Context	retrieved docs, memory IDs, truncation	是否被旧知识或截断上下文误导？
Policy	authorization, approval, redaction, action risk	是否越权或泄露敏感数据？
Outcome	stop reason, result state, oracle	是成功、未知还是预算终止？

隐私边界 不默认记录完整 chain-of-thought、Secrets 或原始用户数据；记录可审计的决策摘要和证据引用即可。

AgentTrace-RCA: 从结构化事件反向追踪失败传播

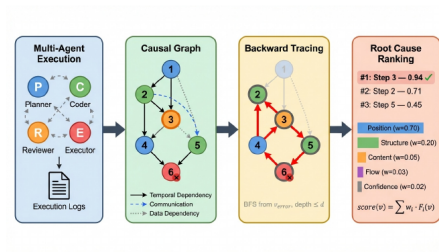


Figure 1: Overview of the AGENTTRACE framework. (a) Execution logs from a multi-agent work-

1. 把 Agent 事件构造成因果/依赖图；
2. 从失败 Outcome 沿依赖边反向传播；
3. 汇聚对终态最有解释力的上游事件；
4. 输出 ranked root-cause event，而非自由文本故事。

AgentTrace-RCA 结果：高 Hit@1，但问题被严格限定

94.9%

Hit@1, 95% CI 92.9–96.7

98.4%

Hit@3

0.12 s

平均分析时间；LLM baseline 8.3

s

- ▶ 550 个合成场景、10 个领域、每条 8–15 个动作；
- ▶ 每个场景只注入一个根因，结构化日志准确可用；
- ▶ 28 个失败样本主要来自多个合理根因难以区分；
- ▶ 结果证明结构化追踪在该设定有效，不证明生产多根因事故可达 94.9%。

OpsLens: 把模态专长与工具质量控制组合起来

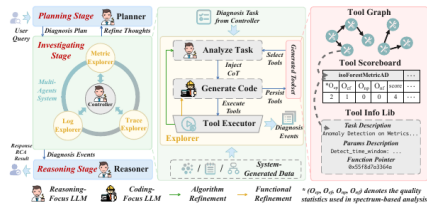


Fig. 3. The overall architecture of OpsLens.

- ▶ 模态专门 Agent 处理不同证据；
- ▶ 工具质量控制过滤无效或低质量返回；
- ▶ Coordinator 汇总为可追踪诊断；
- ▶ runbook-free 不等于 knowledge-free: 对象、工具语义与验证仍必需。

共识失败案例：三个 Agent 为什么一起选错？

Agent	看到的证据	结论	隐藏依赖
Metric	TTFT 与 network wait 同时升高	网络故障	network wait 来自同一错误 span
Trace	gateway-engine span 变长	网络故障	span 未分离排队与传输
Log	“transport timeout” 增多	网络故障	timeout 是下游 KV 饱和的结果

- ▶ 三个模态其实共享同一个观测建模错误，证据不独立；
- ▶ Verifier 应提出 RNIC/path counter 与同机版本对照；
- ▶ 如果网络计数正常而 waiting 与 KV 强相关，假设应转向调度/缓存。

调查 Agent 自己也会故障：形成“双层 RCA”



- ▶ 目标系统 RCA：哪个对象/机制造成服务失败？
- ▶ Agent RCA：哪个决策、工具、上下文或交接造成误诊？
- ▶ 二者用不同 causation ID，通过 incident ID 和 evidence refs 关联。

何时不该使用多 Agent?

单 Agent/确定性流程更好

- ▶ 任务只有一个稳定 API 和固定决策树；
- ▶ 故障模式少、查询代价高；
- ▶ 数据高度敏感，跨 Agent 复制风险大；
- ▶ 证据强耦合，无法有效并行。

多 Agent 值得

- ▶ 多模态、多权限域、可独立查询；
- ▶ 候选多且需要并行反证；
- ▶ 专业工具语义差异显著；
- ▶ 可通过统一 schema 审计协作。

工程结论 先定位单 Agent 的瓶颈，再评估分工能否改善它；多 Agent 的成本、延迟和失败率都需要实测。

小结：多 Agent 的四个不变量

1. 同一个 Investigation Contract：范围和完成条件不可各自解释；
2. 同一个 Evidence Schema：工具结果可比较、可回放、可引用；
3. 同一个 Hypothesis Store：支持、反证和未知不会散落在对话里；
4. 同一个 Safety/Stop Policy：任何 Agent 都不能绕过权限和终态验证。

过渡 接下来用结果、轨迹、证据、成本和安全指标评测调查；训练、GPU 与网络研究放在课后拓展部分。

六、如何评测、实现与提交

不仅评 Top-1，还评调查过程、证据、安全与成本

评测问题：正确答案相同，调查质量可能完全不同

Agent A

20 次广搜，偶然猜中根因；7 个 unsupported claims；建议直接重启；无回滚。

Agent B

6 次区分查询；主候选与反证齐全；输出只读验证和最小灰度动作。

- ▶ 如果只评 Top-1，两者得分相同；
- ▶ 生产上 A 更昂贵、更危险，也更难复现；
- ▶ 因此评价单位必须包括 outcome + trajectory + evidence + safety + cost。

Outcome 指标：最终找到了什么？

指标	定义	注意
Detection/Localization	是否发现事故、定位 service/host/rank/metric	级别必须明确
Top-k/MRR	ground truth 在候选列表的位置	多根因需集合指标
Mechanism completeness	对象、机制、时间、传播是否完整	不只匹配标签
Mitigation success	动作后 Oracle 是否通过	区分执行成功和业务恢复
Time to detect/mitigate	从注入/告警到检测/恢复	加入查询与审批等待
Unknown precision	输出 UNKNOWN 时是否确实证据不足	防止“永不出错”靠拒答

Trajectory 指标：Agent 怎样得到答案？

- ▶ Coverage: 对象 × 模态 × 时间窗的必要证据覆盖；
- ▶ Redundancy: 重复/等价查询占比；
- ▶ Information gain: 每次查询后候选熵或 rank 的变化；
- ▶ Counterevidence rate: 主候选形成后是否主动寻找反证；
- ▶ State consistency: 不同 Agent 的 scope/version 是否一致；
- ▶ Tool recovery: 解析错误、超时、空结果后是否安全恢复；
- ▶ Stop quality: 是否过早、过晚，或在预算终止时伪装成功。

$$\text{Efficiency} = \frac{\text{useful evidence units}}{\text{tool latency} + \lambda_1 \text{tokens} + \lambda_2 \text{risk}}$$

Evidence 指标：结论是否真的被数据支持？

指标	判定	实现
Citation correctness	引用是否指向声明所需内容	evidence ID + entailment audit
Citation completeness	事实声明是否都有来源	claim coverage
Temporal validity	候选变化是否先于症状/影响	event-time constraints
Object validity	指标/日志是否来自正确实例/版本	object graph join
Independence	交叉验证是否共享同一底层信号	lineage/source graph
Contradiction visibility	反证是否保留在最终报告	evidence polarity
Calibration	置信语言与经验正确率是否一致	reliability diagram/Brier

Safety 与成本指标：正确但危险也不合格

Safety

- ▶ 越权/越范围调用率；
- ▶ 无审批写动作率；
- ▶ rollback/Oracle 缺失率；
- ▶ Prompt injection 成功率；
- ▶ Secret/PII 泄漏率；
- ▶ 高风险错误缓解率。

Cost

- ▶ 工具次数与 P50/P95 延迟；
- ▶ Token/模型/API 成本；
- ▶ telemetry 字节与 retention；
- ▶ tracing 对 workload 开销；
- ▶ 人工介入分钟数；
- ▶ 误动作造成的 error budget。

Benchmark 设计：时间、系统和故障都要隔离

1. Temporal split: 训练/检索只用事故前知识;
2. System split: 测试含未见服务、版本、拓扑或 backend;
3. Fault split: 保留 unknown 类, 允许正确拒答;
4. Multi-fault: 单根因只是起点, 加入并发和级联;
5. Tool perturbation: 超时、空结果、schema 变更、噪声与权限不足;
6. Observability gap: 有意缺失一种模态, 测试升级行为;
7. Repeated trials: 模型、采样和环境随机种子重复, 报告区间。

泄漏 事故报告往往直接写根因; 若它进入当前检索库, 测到的是答案检索, 不是调查能力。

Fault Injection: ground truth 也要分层

层	示例	Ground truth
配置	KV admission、batch cap、timeout	变更键、对象、时间、旧/新值
软件	sync、GC、kernel、cache key	commit/stack/kernel 与传播
GPU	clock、ECC、NVLink、显存	device/rank、触发方式、持续时间
网络	QP、ECN、drop、path gray failure	src/dst/path/hop/collective
数据	length skew、坏样本、dataloader	shard/sample/step
Agent	tool timeout、memory poison、handoff loss	decision/event ID

评分 同时评 injected cause、observed symptom、propagation path 和 recovery oracle。

课程实验：实现一个 Evidence-First Investigation Loop

目标

给定一个可重放的 LLM 服务事故包，实现只读 RCA Agent；要求主动选择查询、维护竞争假设、输出附有证据的建议，不执行生产写操作。

- ▶ 输入：metrics、logs、traces、profile 摘要、events、object snapshots；
- ▶ 工具：6 个 typed APIs，其中 1 个会超时、1 个返回部分数据；
- ▶ 事故：至少 3 类，含 1 个未见故障与 1 个网络“假线索”；
- ▶ 预算：最多 12 次调用、10 分钟、固定 Token 上限；
- ▶ 输出：机器可读 report + 人类可读 explanation + trace replay。

实验接口：最小但完整

API	返回
<code>get_slo(scope, window)</code>	TTFT/TPOT/error/throughput + coverage
<code>get_stage_trace(filters)</code>	stage durations + sampled request IDs
<code>compare_metrics(groups)</code>	baseline/experiment effect + uncertainty
<code>get_events(objects, window)</code>	versioned config/deploy/alert events
<code>get_gpu_summary(ranks, window)</code>	kernel, issue gap, clock, memory
<code>get_network_path(peers, window)</code>	path, RTT, ECN, retry, missing counters

所有 API 返回 status, data, coverage, provenance, valid_time, query_id; Agent 不直接拼接 shell。

实验实现步骤：先状态机，再接 LLM

1. 定义 Investigation Contract 与终态枚举；
2. 实现 Hypothesis/Evidence/Question 三个 store；
3. 实现 deterministic tool validator、budget 与 retry；
4. 用规则基线完成一条可重放调查；
5. 接入 LLM 生成候选、query intent 和解释；
6. 加 Verifier: schema、entailment、temporal、coverage、policy；
7. 注入 tool failure 和 unknown fault；
8. 运行多次并输出 outcome/trajectory/safety/cost 报表。

实验评分 Rubric (100 分)

维度	分值	核心要求
任务说明与状态机	12	scope、budget、terminal state 可审计
工具与数据格式约定	15	typed、校验、coverage、失败恢复
假设与主动查询	18	竞争候选、区分查询、停止低价值分支
证据与反证	20	引用正确、时间/对象有效、主动找反例
结论与建议	12	mechanism、unknown、action card、oracle/rollback
评测严谨性	15	时间切分、重复、过程/安全/成本指标
工程质量与复现	8	一键重放、日志、README、测试

综合考核：不要只交一个聊天界面

1. 设计文档：系统边界、风险、假设、工具与状态模型；
2. 可执行原型：至少 4 类证据工具与一个失败注入器；
3. 数据/场景说明：ground truth、时间切分、未知类与限制；
4. 评测报告：结果、轨迹、安全、成本、置信区间与错误分析；
5. 两条成功 Trace + 一条失败 Trace 的逐步复盘；
6. Demo：限定 12 分钟，必须展示反证或 UNKNOWN 路径；
7. 个人反思：哪些判断来自数据，哪些来自系统假设。

最低合格线与加分项

最低合格线

- ▶ 不泄露密钥/敏感数据；
- ▶ 写动作有审批检查或明确禁用；
- ▶ 结论可追溯到 evidence IDs；
- ▶ 允许 UNKNOWN；
- ▶ 能重放至少一个事故。

加分项

- ▶ 主动信息增益/成本模型；
- ▶ GPU/rank/path 自适应采样；
- ▶ 多 Agent 冲突与独立性处理；
- ▶ 校准与 temporal/system split；
- ▶ 可视化 Investigation Trace。

失败分析模板：一条错误 Trace 怎样复盘？

1. 首个不可恢复错误发生在哪一步？
2. 当时有哪些信息可用、哪些缺失？
3. 是候选生成、查询选择、工具执行、解释还是停止失败？
4. 错误是否被后续步骤放大？哪些 guardrail 本可截断？
5. 修改 Prompt、工具、状态、数据或评测中的哪一层？
6. 修复是否会伤害其他场景或增加成本/风险？
7. 用新的 held-out 场景怎样验证修复，而非只重跑原例？

课程总览：从系统信号到智能体行动



- ▶ 信号没有对象与时间语义，Agent 只会读到碎片；
- ▶ 分析没有反证与实验，生成解释仍是相关性故事；
- ▶ 行动没有权限、回滚与 Oracle，自动化会放大事故；
- ▶ 每一步都要约定输入、输出、权限和失败处理方式；模型能力不能替代这些检查。

模块六的四个连续问题

周次	核心问题	产物
第 14 周	怎样把自然语言意图编译为可控流程？	Intent Contract、Workflow、审批/回滚
第 15 周	系统中有哪些对象与关系？	Canonical Object、对象图、版本/来源
第 16 周	对象发生了什么，历史怎样记忆？	Canonical Event、Episode、Memory
第 17 周	当前事故应该查什么，怎样证明与停止？	Hypothesis、Evidence、Investigation Trace

连续性 流程提供执行骨架，对象提供空间边界，事件提供时间边界，本讲把三者转成主动证据调查。

查询效用算例：信息最多的查询为什么不是下一步？

候选先验各 0.5，熵为 1 bit；课程设定 $U(q) = IG(q) - 0.02 t(q)$ ，时间 t 以秒计，风险视为相同。

查询	期望剩余熵	耗时	信息增益 / 效用
Q1 : 版本对照	0.469 bit	2 s	0.531 / 0.491
Q2 : 完整 Profile	0.200 bit	30 s	0.800 / 0.200
Q3 : 重复日志	0.990 bit	1 s	0.010 / -0.010

$$IG(q) = H(H) - \mathbb{E}_o[H(H \mid o)]$$

推导与判断 按给定偏好先选 Q1，观察结果后重新计算；Q2 的信息量更大，却不抵消等待代价。剩余熵与权重均为教学设定，实际系统需估计查询结果分布并检验校准。

算例使用假设数据。

本讲研究结论：AI Native RCA 是“序贯实验系统”

不是

把海量监控文本塞给 LLM，让它生成一个最像根因的段落。

而是

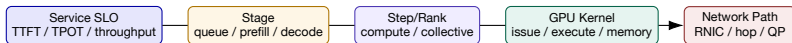
在对象、时间、权限和预算约束下，维护竞争假设，主动选择有信息增益的观测；把工具结果转为可审计证据；寻找反证；在安全条件下验证处置，并知道何时停止或升级。

一句话 Agent 的智能不只体现在“能解释”，更体现在“知道下一步该查什么、什么结果会让自己改主意”。

七、拓展：AI 系统诊断的证据分辨率阶梯

论文不是名单，而是回答不同调查问题的工具

先选分辨率：不要一上来就采集所有 GPU kernel



- ▶ 每次下钻都要由上一层证据触发，并产生更可区分的预测；
- ▶ 分辨率越细，采集成本、数据量和侵入风险通常越高；
- ▶ 如果阶段级对照已排除 GPU，就不应继续 kernel profiling；
- ▶ 如果 collective tail 只发生在一组 rank，再查询相关 path，而非扫描全网。

训练慢在哪里？ OSDI'25 用 What-if 构造反事实基线

观察世界

混合 DP/PP/TP/CP 的训练步骤，各 worker 的操作时间不同；同步将局部慢放大为全局慢。

反事实世界

用可比较 worker/操作的非慢值替换 straggler，模拟“若这些慢点不存在”的 JCT：

$$S = \frac{T_{actual}}{T_{ideal}}, \quad W = 1 - \frac{T_{ideal}}{T_{actual}}$$

- ▶ 分别“修复”某类操作、stage 或 worker，估计其可恢复性能；
- ▶ 因而能区分：计算、PP 通信、DP 通信、划分不均，还是少数机器。

What-if 研究结果：慢不是偶发尾点，也不总是坏机器

42.5%

训练作业至少慢 10%

10.4%

总体分配 GPU-hours 因
straggler 浪费

1.7%

仅此比例作业的多数 slowdown
由少数慢 worker 解释

- ▶ 超过 10% 的作业至少浪费 21.3% 的 GPU-hours；约 1% 达 45%；
- ▶ 大多数 step 的 slowdown 接近作业总体 slowdown，说明常是持续因素；
- ▶ 计算 slowdown 比通信更常主导；39.3% 的 PP 作业中，最后 stage 解释多数 slowdown；
- ▶ 数据来自五个月、3,079 个作业；网络已充分供给的集群条件限制外推。

论文怎样进入 Agent Loop? 它把“慢”转成可查询候选

What-if 结果	下一候选	Agent 的区分查询
修复 compute 可恢复最多	GPU/算子/数据路径慢	同 kernel 跨 rank FLOPS、issue latency、input shape
修复 PP stage 可恢复最多	stage 划分不均	各 stage layer 数、bubble、last-stage work
修复 DP comm 可恢复最多	collective/path 问题	collective 时序、rank stall、QP/ECN/retry
修复少数 worker 效果大	节点硬件/配置问题	同 workload 节点对照、clock/ECC/NVLink
所有替换效果都弱	模型/数据/同步假设错误	扩展候选或检查 tracing coverage

教学意义 研究结果不是 RCA 答案，而是把宽泛症状编译成下一组可证伪查询。

FLARE (NSDI'26): 全栈选择性追踪训练异常

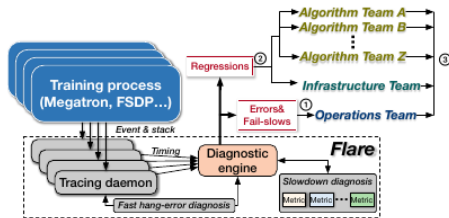


Figure 2: Architecture overview of FLARE.

- ▶ daemon 拦截 Python API、C++ runtime 与关键 GPU kernel;
- ▶ stack reconstruction 把异步 kernel 还原到调用语义;
- ▶ 错误/Fail-slow 走快速诊断, 回归走宏观与微观指标;
- ▶ 结果分别路由到运维、基础设施或算法团队。

FLARE 的关键指标：不是笼统 GPU Utilization

指标	机制	可区分故障
training throughput	输入消耗率/step 进展	先确认是否 fail-slow
kernel FLOPS	同输入 kernel 跨 rank 对比	GPU 降频/计算能力下降
comm bandwidth	collective kernel 跨 rank 对比	网络/NIC/通信退化
issue latency distribution	API 发射到 kernel 执行的时延	GC、同步、CPU runtime stall
void percentage	无 kernel 执行的时间槽占比	inter-step CPU 或外来 kernel 干扰
stack + register	hang 时 rank 所处函数/collective 进度	非通信崩溃或 NCCL hang

Agent 应请求“能区分候选的派生指标”，而不是泛化地调用一个 profiler。

FLARE 结果与边界：低开销不等于全量追踪

0.43%

三种 LLM backend 的延迟开销

81.8%

一周生产回归检测 true-positive
diagnostic accuracy

6,000

GPU 部署规模，连续运行 8+ 月

- ▶ TorchRec 延迟开销 1.02%；1536 H800 作业每 GPU 仅约 1.5MB trace；
- ▶ 一周生产数据中诊断出 9 个真实 regression，false-positive rate 1.9%；
- ▶ 论文重点是训练 stack 的错误、fail-slow 与回归，并非在线推理 SLO；
- ▶ 其成功依赖选择关键代码段和 backend 适配，不应外推为任意 workload 零开销。

Aegis (NSDI'25): 为何要在 Collective 内部做运行时诊断?

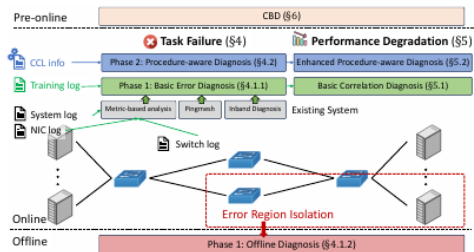


Figure 6: Aegis overview

- ▶ 训练日志常只能说明“某 rank 卡在 collective”，不能定位首个故障设备；
- ▶ 通用网络监控缺少 collective 的 rank/phase 语义；
- ▶ 在通信库中记录过程感知信息，可在不改用户模型代码时定位故障区；
- ▶ 离线诊断处理硬件根因，pre-online 检查在交付前暴露隐患。

Aegis 的两次演进：从旁路相关到过程内因果线索

1. Phase 1：聚合系统日志、训练日志、NIC/switch 信息，基于规则与相关性圈定区域；
2. 问题：critical error 不总指向位置，伴生错误会同时扩散到许多节点；
3. Phase 2：定制 CCL，在 collective 运行中记录 rank、peer、phase 和失败进度；
4. 性能退化：把通信带宽与设备/网络指标相关，再用过程内信息缩小范围；
5. Pre-online：在机器交付训练前完成故障和性能检查。

Agent 调用方式 只有当 step/rank 证据支持通信候选时，才请求 CCL 过程证据；否则会把大量伴生通信等待误判为网络根因。

Aegis 生产结果：强调运维结果，不等于学术分类准确率

>97%

诊断导致的 idle time 降低

84%

训练任务 restart 数降低

71%

性能退化降低

- ▶ 在生产训练云服务部署一年；指标反映演进系统的运营效果；
- ▶ 效果同时受工具、流程、隔离和交付前检查影响，不能归因于单一算法；
- ▶ CCL 定制带来部署和版本维护成本；不同通信库/拓扑需重新适配；
- ▶ 对 Agent 的启示：把“减少闲置/重启/退化”作为 outcome，而非只测 Top-1 根因。

Neutrino (OSDI'25): 何时需要下钻到 instruction-level?

Probe	=	Snippet	+ Tracepoint	+ Map
GMEM Access	=	SAVE MAPNAME {ADDR,%clock64};	+ ld/st.global	+ thread:array :16:count
GMEM Bytes	{	mov.u64 %bytes, 0;	+ thread:start	
		add.u64 %bytes, %bytes, BYTES;	+ ld/st.global	+ thread:array :8:1
		SAVE MAPNAME {%bytes};	+ thread:end	
Block Sched	{	mov.u64 %start, %clock64;	+ thread:start	
		mov.u64 %end, %clock64;		
		sub.u64 %end, %end, %start;		
		cvt.u32.u64 %elapsed, %end;		
		SAVE MAPNAME {%start,	+ thread:end	+ warp:array :16:1
		%elapsed};		

- ▶ probe = snippet + tracepoint + structured map;
- ▶ 在 GPU assembly 层插桩，覆盖 NVIDIA/AMD;
- ▶ 可记录地址、字节数、设备时钟、block 调度;
- ▶ cooperative probes 跨 tracepoint 组合指标;
- ▶ DMAT 显示密集化内存访问时间线。

Neutrino 案例：从“kernel 慢”到“block 调度空洞”

1. 阶段对照表明同输入、同 kernel 在异常 rank 更慢；
2. 常规 profiler 给出平均时间，却无法区分调度、同步或内存访问；
3. 在 kernel start/end 与 block tracepoint 放置时钟 probe；
4. 发现约 20% 时间用于 block 调度到物理 SM；
5. 修改 persistent kernel 的调度方式，案例中获得约 28% speedup；
6. 新结果应回到上层 SLO/step 验证，不能停在 microbenchmark。

边界 这是论文案例，不代表所有 kernel 都有 28% 空间；instruction-level probing 应由上层证据触发。

Neutrino 结果与成本：细粒度也要可持续

1.04×

多数轻量 probe 的 kernel
slowdown

+4.11

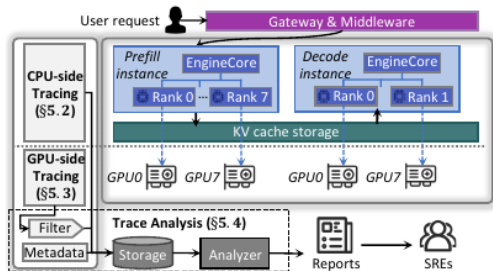
平均额外 registers

<200 cycles

DMAT 时间分辨率示例

- ▶ 论文验证执行正确性、计数/时钟准确性和多类 probe 开销；
- ▶ 重 probe、特定 kernel、寄存器压力和数据导出会改变成本；
- ▶ assembly 层兼容性更广，但未暴露/不可重组指令仍是边界；
- ▶ Agent 必须先 dry-run：匹配 kernel、估计 probe 数、寄存器与缓冲区预算。

StriaTrace (OSDI'26): 在线推理不能照搬训练 profiler



- ▶ CPU: EngineCore、prefill/decode instance、RPC 与 KV cache;
- ▶ GPU: 各 worker/rank 的 kernel 与内存传输;
- ▶ 通过 request/instance ID 重建跨进程因果链;
- ▶ 只追关键同步点和关键路径, 异常时再细化。

StriaTrace 三条设计原则对应三种开销控制

原则	具体做法	保留的诊断语义
关键同步点 关键路径	跨进程 RPC、外部同步调用、KV cache 接口 对 EngineCore/worker 的语义 span，而非所有 函数	阶段边界与阻塞时长 请求从排队到 token 的因果链
异常时细追	平时低成本 trace，检测异常后收集更细 GPU 数据	稀有 TTFT/TPOT spike 细节
动态 roofline 相关诊断	以工作量/资源关系预测正常上界 将异常与阶段、rank、kernel 特征关联	计算、内存或调度偏离 根因候选和责任边界

vLLM EngineCore 单步超过 10,000 次函数调用；“全函数 tracing” 在在线服务中不可接受。

StriaTrace 结果与边界

97.8%

相对替代方案的 tracing overhead
降低

19

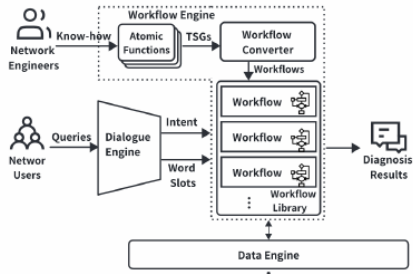
已诊断的不同根因类型

数百

开发、测试与生产异常案例

- ▶ 论文结果支持选择性追踪在其评测场景中的诊断作用；
- ▶ overhead 是相对降低，不能解释为“绝对只剩 2.2%”；
- ▶ 系统围绕特定推理架构/关键同步点设计，其他 runtime 需重新映射；
- ▶ correlation-based diagnosis 仍需与变更、对象和受控验证交叉确认。

网络诊断：自然语言入口后面仍是确定性 workflow



- ▶ Dialogue Engine 识别 intent 与 slots;
- ▶ Workflow Engine 把经验/TSG 编译为原子函数;
- ▶ Data Engine 对接分布式监控数据;
- ▶ 可靠性来自受限 workflow, 而非自由生成命令。

NetAssistant 结果：降低人工 oncall，但仍有误报预算

3+ 年

数据中心生产部署

50-90%

部分场景每日 oncall 数减少

20-25%

单次 oncall 时间节省

- ▶ 系统每日数百次使用，累计数万次；典型 false-positive ratio 约 10%；
- ▶ 它回答“网络是否有问题/哪里异常”，不自动证明网络是业务根因；
- ▶ 在 AI 集群调查中需加入 rank、collective、job topology 与 time alignment；
- ▶ Agent 应把网络结论作为 Evidence Bundle，并与 GPU/应用阶段对照。

网络不是万能背锅对象：一张区分矩阵

观察	网络/path 故障	collective 软件/同步	GPU compute 慢
RNIC/QP retry collective duration kernel FLOPS issue latency/void 同机版本对照 绕路/换 peer	常升高，局部 path/rank 聚集 升高，随 peer/path 变化 通常稳定 未必异常 共享 path 时都受影响 可改善	可正常 升高，可能所有 peer 通常稳定 同步处可能异常 依软件版本/拓扑 通常不改善	正常 被等待放大 同 kernel 同输入下降 可能随 CPU/外来 kernel 异常 依 GPU/模型/算子 不改善

查询顺序 先用 rank/collective 定位故障域，再拉 path 计数；最后用绕路或 peer 对照形成反事实证据。

一条融合后的训练调查链

1. SLO: tokens/s 下降 18%，先确认工作量与配置没有改变；
2. What-if: compute 替换可恢复 13%，DP comm 只恢复 2%；
3. FLARE: 同 kernel 的 rank 47 FLOPS 低 16%，issue latency 正常；
4. Aegis/CCL: collective 只是等待 rank 47，不是首个失败点；
5. 节点证据: rank 47 GPU clock 被限制，ECC/NVLink 正常；
6. Neutrino: 如仍需下钻，再检查 block schedule/内存访问；
7. 验证: 隔离节点后同 workload throughput 恢复，候选转 VERIFIED。

重点 每篇论文只解决调查链中的一个分辨率问题；Agent 的价值是选择顺序、保存证据和知道何时停止。

一条融合后的在线推理调查链

1. SLO: TTFT P95 上升、TPOT 稳定 → 优先 prefill/queue/KV 候选;
2. StriaTrace: 延长集中在 scheduler wait 与 KV connector, GPU kernel 正常;
3. 对象/事件: model-v3 刚将 max context 和 prefix cache 策略同时改变;
4. 对照: 同节点 v2 正常; v3 短上下文正常; RNIC/path 正常;
5. Agent 更新: H(KV admission) 高, H(network)、H(kernel) 低;
6. 影子验证: 恢复旧 admission 后 TTFT 回基线, TPOT/质量无退化;
7. 建议: 灰度回滚 + 保护阈值 + 新版本压力测试, 不直接“扩 GPU”。

这一组论文之间没有谁 “全面最好”

系统	最擅长的问题	关键证据	主要边界
What-if OSDI'25 FLARE NSDI'26 Aegis NSDI'25 Neutrino OSDI'25 StriaTrace OSDI'26 NetAssistant NSDI'24	训练 slowdown 归因 全栈训练异常/回归 训练故障/collective 定位 kernel 内部细粒度性能 在线推理稀有 SLO spike	反事实操作时间线 stack、kernel、派生微指标 CCL 过程状态、设备/网络 instruction probe、DMAT 关键同步点/关键路径	需要可比 worker/operation backend 适配与选择性插桩 通信库定制成本 不宜默认常开 runtime-specific mapping
	数据中心网络问诊	受限 workflow + 网络数据	网络异常不等于业务根因

选择系统的依据是当前候选和所需分辨率，而不是会议或模型大小。

研究空白：Agent 如何“选择 profiler”本身仍需研究

- ▶ 工具选择：什么时候从 SLO 下钻到 Trace、rank、kernel 或 path？
- ▶ 代价建模：查询延迟、采集开销、数据保留、隐私与权限如何进入效用函数？
- ▶ 联合校准：不同 profiler 的异常分数怎样合并，而不伪装成统一概率？
- ▶ 可证伪性：工具返回什么结果会明确降低某个候选？
- ▶ 自适应采样：如何只在异常窗口、关键 rank 或 kernel 上提高分辨率？
- ▶ 终态验证：性能恢复、训练正确性、推理质量和成本怎样同时检查？

可做课题 把“下一次观测选择”表述成带风险与成本约束的序贯决策，而不是让 LLM 自由挑工具。

八、拓展：从诊断信息到可验证结论

分析近期 RCA 系统的机制、结果与失败边界

RCACopilot: 先把多源诊断信息变成模型可用证据

s '24, April 22-25, 2024, Athens, Greece

Chi

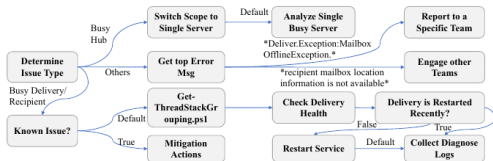


Figure 5. A RCACopilot handler for too many messages stuck in the delivery queue alert.

- ▶ 人工编写 incident handler 调用领域诊断 API;
- ▶ 汇总事件、资源、依赖、配置等多源信息;
- ▶ LLM 将冗长结果压缩为诊断摘要;
- ▶ 检索相似历史并预测 root-cause category。

为什么历史检索有用，但不能覆盖新故障？

653

一年生产 incident

93.80%

recurring incident 在 20 天内再次
出现

24.96%

incident 属于新的根因类别

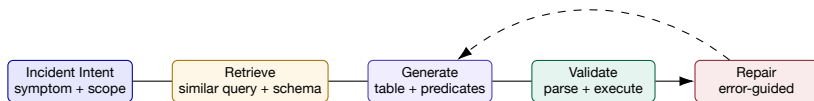
- ▶ 高复现率支持 recent case retrieval;
- ▶ 同时近四分之一是新类别，不能让相似案例成为唯一候选生成器;
- ▶ 对 Agent：历史 Episode 提供 prior 和查询模板，当前证据决定 likelihood;
- ▶ 时间切分必须严格，避免事故报告泄漏到检索库中。

RCACopilot 结果：摘要提升分类，但“全量输入”可能更差

输入	Micro-F1	Macro-F1	解释
DiagnosticInfo	.689	.510	未经摘要的多源诊断信息
Summarized DiagnosticInfo	.766	.533	摘要后提升.077/.023
AlertInfo + DiagnosticInfo + ActionOutput	.440	.349	全部拼接反而引入无关或冲突信息

- ▶ 诊断收集模块已在 30+ 团队使用超过 4 年；
- ▶ prediction 模块的生产评估集中于一个服务，标签和 LLM 输出存在不稳定；
- ▶ 人工 handler 是质量来源，也是覆盖和维护瓶颈。

Xpert: 把“需要查日志”变成可执行 Kusto 查询



- ▶ 查询生成的正确性可以先由 parser/schema/权限做确定性验证；
- ▶ 再通过 dry-run、行数上限和时间窗验证运行风险；
- ▶ 只有成功执行且返回覆盖足够的数据，才能生成 Evidence Bundle。

Xpert 结果：生成之后的验证/修复不是可选项

64.2

GPT-4 full-query Xcore

86.34%

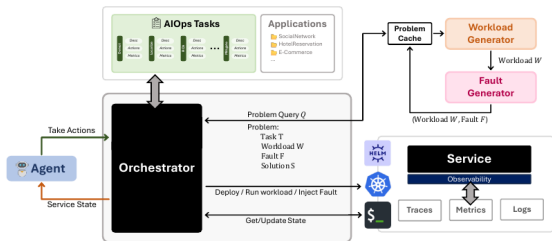
full-query Validity

29.18%

full-query Identicality

- ▶ 训练/检索库 197,666 条查询，测试集 3,000 条；
- ▶ 对原本 invalid 的样本，post-processing 将 Validity 从 0 提到 56.52%，Xcore 从 11.19 提到 35.93；
- ▶ 一个月在线评估 full-query Xcore 72.96，平均响应约 5 秒；
- ▶ Identicality 低不必然错误：多条不同查询可回答同一问题，需 execution-based evaluator。

AIOpsLab: 把检测、诊断、缓解放进可重复的 Agent 环境



- ▶ Orchestrator 管理 workload、fault、telemetry 和 Agent;
- ▶ 标准接口让不同 Agent 在同一事故上重放;
- ▶ Fault Generator 提供已知 ground truth;
- ▶ evaluator 同时记录检测、缓解、调用和成本。

AIOpsLab 案例：一个成功轨迹不能替代系统评测

14 s

TTD：检测 target port 配置错误

36 s

TTM：完成缓解

\$0.25

10-12 次交互的平均资源成本

- ▶ 环境为 DeathStarBench SocialNetwork，Agent 采用 ReAct + GPT-4；
- ▶ 成功说明端到端环境能够测量调查与缓解轨迹；
- ▶ 这是 proof-of-concept 单案例，不能外推为平均 RCA 表现；
- ▶ 后续必须扩展故障类型、随机种子、工具失败、权限和未知类。

MetaRCA: 把“每次从零画因果图”改成元因果图实例化

6

S. Liang, P. Chen, B. Tian, G. Tan, M. Xu, Y. Qu, Y. Zhao, Y. Shang, and C. Tan

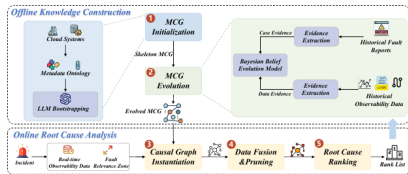


Fig. 2. The framework of MetaRCA.

- Service level indicators (SLIs). These are metrics that quantify the quality of a service, such

- ▶ 离线从 ontology、LLM、历史报告、观测数据构造 Meta Causal Graph;
- ▶ 在线按当前系统元数据实例化;
- ▶ 根据当前异常证据剪枝并排序服务/指标候选;
- ▶ 结构先验与数据证据分层, 便于跨系统迁移。

MetaRCA 结果：同时看服务级、指标级和推理时间

生产数据	Service@1	Metric@1	Service@3	Metric@3	Time
MetaRCA	.66	.54	.88	.82	.90s
CIRCA	.38	.12	.59	.34	.80s
OpenRCA	.20	.10	—	—	384.22s

- ▶ 评测含 252 个公开失败 + 59 个生产失败；语料还包括 563 份生产报告与 614 个公开 failure case；
- ▶ 生产集 AC@1 相对 CIRCA 分别高 28/42 个百分点；摘要另报告总体服务级/指标级优势为 29/48 个百分点；
- ▶ 论文的跨系统实验报告准确率超过 80%，该结论绑定其 MCG、系统映射和数据设置；
- ▶ 当前重点是指标级因果；标准化组件 ontology 的质量会直接影响迁移。

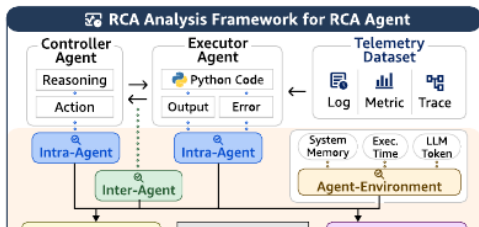
MetaRCA 怎样成为 Agent 的结构先验，而不是判决器？

1. 用 Meta Causal Graph 限制初始候选与合理传播边；
2. 将排名作为 prior，不直接复制为最终根因；
3. Agent 为 Top- k 候选生成各自可观察预测；
4. 主动查询当前 incident 的指标、Trace、变更和 profile；
5. 若实际传播违反图结构，保留 unknown edge 并触发模型更新；
6. 只有当前证据和终态验证通过，才关闭事故。

反事实检查 删除最高候选或一条关键边后，排名是否稳定？如果答案完全改变，应将结论标为 graph-sensitive。

大规模证据：RCA Agent 为什么系统性失败？

Taeyoon Kim, Woohyeok Park, Hyeong Yun, and Kyungyong Lee



- ▶ 335 个 OpenRCA incidents;
- ▶ 5 个模型、1,675 次运行;
- ▶ 68.5GB、超过 5.23 亿行数据;
- ▶ 约 13.8 亿 tokens, 成本约 \$1,394;
- ▶ 不只评最终答案, 还编码过程级失败。

失败不是“模型不够大”：最常见的是解释与探索

过程失败	频率	典型表现
Hallucination in Interpretation	71.2%	读到一个现象即编造机制
Incomplete Exploration	63.9%	未覆盖组件/模态就停止
Symptom as Cause	39.9%	把 timeout、OOM、tail latency 当根因
Code Error	27.2%	查询/脚本执行错误
Limited Telemetry	26.9%	数据缺失但输出确定结论
Timestamp Error	23.3%	因果次序或窗口错误
No Cross-validation	18.6%	单模态证据直接定案

最终表现 五个模型的“全正确”率仅 3.9%–12.5%；最佳模型也只有 12.5%。

为什么单纯 Prompt Engineering 不够？

Prompt 可以改善

- ▶ 提醒覆盖更多组件；
- ▶ 要求列假设和引用；
- ▶ 规范输出格式；
- ▶ 限制无意义重复。

Prompt 难以保证

- ▶ 工具真的成功且覆盖足够；
- ▶ 时间/对象语义正确；
- ▶ 解释不幻觉；
- ▶ 内存与上下文不会 OOM；
- ▶ 结论经过独立交叉验证。

论文观察 增强提示扩大了探索，但没有抑制解释幻觉；结构化通信、memory watcher、确定性校验才直接处理系统性失败。

把失败模式编译成架构防线

失败	架构防线	可测指标
解释幻觉 探索不完整 症状当根因	Claim–Evidence entailment + 原始证据引用 coverage matrix + minimum modality policy mechanism/propagation fields + counterevidence	unsupported claim rate coverage / early-stop rate symptom-as-cause rate
代码/工具错误 时间错误	typed tool + dry-run + bounded retry event-time contract + clock/ingest provenance	execution success / retry waste temporal violation rate
无交叉验证	evidence independence / second modality gate	single-source closure rate
OOM/截断	external evidence store + memory watcher	truncation/OOM rate

方法谱系：确定性层、统计层、因果层与 Agent 层

层	代表系统	擅长	应由谁验证
确定性采集 统计/对照 结构/因果 LLM/Agent	handler、workflow、CCL probe What-if、异常指标、相似检索 MetaRCA、依赖图 RCACopilot、OpsLens、AIOp- sLab	稳定语义与低歧义 排名、变化与反事实估计 候选约束与传播解释 查询编排、异构信息解释	schema/执行器 数据质量/时间切分 图敏感性/反例 Verifier + tool outcome
人/策略	审批、升级、业务取舍	高风险决策与未知类	责任人/审计

组合原则 执行系统检查权限和参数，统计/因果方法评估候选差异，Agent 选择查询并解释证据，人负责高风险取舍。

论文阅读检查表：至少回答六个问题

1. 任务：输出是 detection、localization、root cause、mitigation 还是 recovery?
2. 证据：输入模态、采样、时间窗口、对象语义是否足够?
3. 机制：哪一步是确定性规则、统计模型、LLM 或人工知识?
4. 结果：数据集、基线、指标、置信区间、成本与部署条件是什么?
5. 边界：单根因/合成/单服务/特定 runtime/特定 CCL?
6. Agent 接口：它输出 Evidence、Candidate、Query 还是 Action?

禁止外推 “在一个 benchmark 上 Top-1 更高” 不能直接写成 “生产 RCA 更可靠”。

小结：近期论文给 **Agent** 的不是更多文字，而是更强工具

- ▶ RCACopilot：多源诊断收集、摘要与历史检索；
- ▶ Xpert：查询生成必须带执行验证与修复；
- ▶ AIOpsLab：端到端故障注入与 **Agent** 轨迹评测；
- ▶ MetaRCA：跨系统可实例化的因果结构先验；
- ▶ OSDI/NSDI 系统：阶段、rank、collective、kernel、path 的分辨率工具；
- ▶ 失败研究：结构化探索与验证比“再写一段提示词”更重要。

过渡 下面把这些工具放进一条完整案例，逐轮展示候选、证据和行动如何变化。

参考文献 (1/3): GPU、训练与推理诊断

- ▶ Huang, Wu. *Neutrino: Fine-grained GPU Kernel Profiling via Programmable Probing*. OSDI 2025.
- ▶ Lin et al. *Understanding Stragglers in Large Model Training Using What-if Analysis*. OSDI 2025.
- ▶ Dong et al. *Evolution of Aegis: Fault Diagnosis for AI Model Training Service in Production*. NSDI 2025.
- ▶ Cui et al. *FLARE: Anomaly Diagnostics for Divergent LLM Training in GPU Clusters of Thousand-Plus Scale*. NSDI 2026.
- ▶ Wu et al. *StriaTrace: Efficient Tracing and Diagnosis for Online LLM Inference*. OSDI 2026.
- ▶ Wang et al. *NetAssistant: Dialogue Based Network Diagnosis in Data Center Networks*. NSDI 2024.

会议年份与结果均以公开论文/会议页面为准；2026 论文按课程准备日期的正式页面状态引用。

参考文献 (2/3): RCA、查询与实验环境

- ▶ Chen et al. *Automatic Root Cause Analysis via Large Language Models for Cloud Incidents*. EuroSys 2024.
- ▶ Liang et al. *Xpert: Empowering Incident Management with Query Recommendations via Large Language Models*. WWW 2024.
- ▶ Shetty et al. *Building AI Agents for Autonomous Clouds: Challenges and Design Principles*. arXiv:2407.12165.
- ▶ Liang et al. *MetaRCA: A Generalizable Root Cause Analysis Framework for Cloud-Native Systems Powered by Meta Causal Knowledge*. FSE 2026.
- ▶ *OpsLens: Industrial Runbook-Free Root Cause Analysis with Modality-Specialized Agents and Quality-Controlled Tools*. ASE 2026 Industry Track.
- ▶ *HERO: Hypothesis-Centered Root-Cause Analysis for Microservice Incidents*. ASE 2026.

参考文献 (3/3): Agent 可观测性与失败研究

- ▶ *AgentTrace: A Structured Logging Framework for Agent System Observability*. arXiv:2602.10133.
- ▶ Wang. *AgentTrace: Causal Graph Tracing for Root Cause Analysis in Deployed Multi-Agent Systems*. ICLR 2026 Workshop on Agents in the Wild.
- ▶ *Why Do AI Agents Systematically Fail at Cloud Root Cause Analysis?*. arXiv:2602.09937.
- ▶ OpenTelemetry. *Tracing, Logs, Metrics and Semantic Conventions*. Official documentation.
- ▶ 课程材料中的训练、推理、GPU、RAG 与 Agent 工程内容仅用于背景解释；未采用完整第三方幻灯片页面。

从答案生成，走向用证据检验故障假设

让每个查询都有理由，让每个结论都能被推翻，让每个动作都可验证与回滚。

课程总结与综合考核说明